

Packet Tracer: Crear su propia cosa de IoT

Objetivos

Parte 1: Crear su propia cosa

Parte 2: Salvar su propia cosa

Trasfondo/Escenario

En esta actividad, creará una nueva cosa de IoT, una cámara de seguridad y guardará la nueva cosa en Packet Tracer.

Instrucciones

Parte 1: Crear su propia cosa

En esta parte, creará y configurará una nueva cosa IoT, cambiará su icono y luego la conectará a la red inalámbrica.

Paso 1: Agregue un nuevo dispositivo genérico de IoT.

- Abra el archivo de Packet Tracer.
- Agregue un nuevo dispositivo al espacio de trabajo seleccionando el elemento **Thing** (Cosa) en el área **Components** (Componentes) del **Device Selection box** (cuadro Selección de dispositivo).
- Arrastra el icono de la **Thing** al espacio de trabajo.

Paso 2: Cambie el nombre para mostrar del dispositivo.

- Haga clic en la **Thing** para abrir la ventana de configuración.
- Haga clic en la pestaña **Config** y cambie el **Display Name** (nombre) de la cosa a **Security Camera** (cámara de seguridad).

Paso 3: Utilice el editor de cosas para cambiar las propiedades de la cosa.

- Haga clic en la pestaña **Thing Editor** (Editor de cosas). La subpestaña **Properties** (Propiedades) está seleccionada de manera predeterminada.
- Cambie el nombre del componente (**Component Name**) a **Security Camera**. Esto identificará la Cosa nueva en la red IoT.
- Para configurar la cosa para que tenga una interfaz digital, haga clic en el botón de radio **Digital**, haga clic en el menú desplegable **Slot Mapping** (Asignación de ranuras) y seleccione la **Slot 1** (ranura 1).

Nota: Los siguientes dos subpasos DEBEN realizarse en el archivo de instrucciones, no en la ventana de instrucciones de Packet Tracer que se abrió con la actividad de Packet Tracer.

- Abra el archivo de instrucciones para esta actividad si aún no está abierta.
- Haga clic derecho en la imagen a continuación y seleccione "Save Image as" ("Guardar imagen como"), o su equivalente, en el menú. Guarde el archivo en una ubicación a la que pueda acceder más tarde.



- Regrese a la configuración de **Properties** de la **Security Camera** y haga clic en el botón **New** (Nueva).
- Busque el archivo que guardó, selecciónelo en el cuadro de diálogo **Choose Image** (Elegir imagen) y haga clic en **Open** para importar la imagen. El icono de la cosa ahora ha cambiado al icono de la **Security Camera**.

Paso 4: Agregue la cámara de seguridad a la red.

- En la ventana de configuración de la **Security Camera**, haga clic en la pestaña **I/O Config**.
- Haga clic en el menú desplegable del **Network Adapter** (Adaptador de red) y seleccione **PT-IOT-NM-1W-AC** para agregar un adaptador de red Wi-Fi.
- Después de un breve retraso, debe observar que la cámara de seguridad se conecta a la red inalámbrica.
- Haga clic en la pestaña **Config** y luego haga clic en la interfaz **Wireless0** a la izquierda. Es posible que deba hacer clic en la etiqueta **INTERFACE** (Interfaz) para ver el adaptador.
- En la sección **Configuración IP** del cuadro de diálogo, observe que el adaptador ha recibido una dirección IPv4 en la red 192.168.25.0/24.

Paso 5: Pruebe la conectividad con la cámara de seguridad.

- a. Haga clic en la pestaña **Tablet > Desktop** tab > **Command Prompt**. (Tableta > Escritorio > Símbolo del sistema)
- b. Ingrese el comando **ping** seguido de la dirección IPv4 de la cámara de seguridad. Los mensajes de respuesta indican que la cámara puede ser alcanzada por otros dispositivos en la red.

Parte 2: Guardar el nuevo dispositivo

En esta parte, guardará el nuevo dispositivo como una plantilla de dispositivo. El nuevo dispositivo se puede agregar a sus redes de Packet Tracer en el futuro sin la necesidad de volver a crearlo.

Paso 1: Guarde la cámara de seguridad con Device Template Manager.

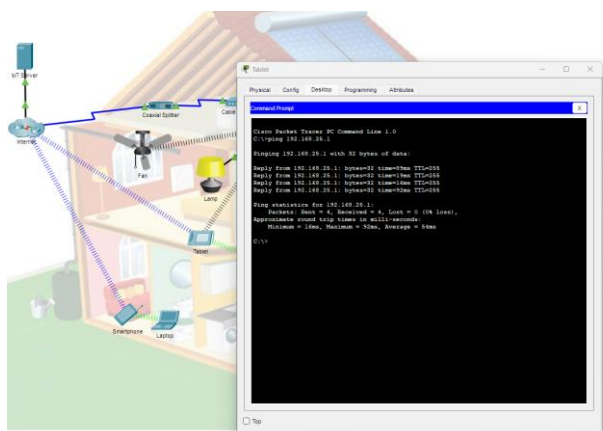
- a. Haga clic en el menú **Tools > Custom Device Dialog** (Herramientas > Diálogo de dispositivo personalizado). Se abre la ventana **Device Template Manager** (Administrador de plantillas de dispositivos).
- b. Haga clic en **Select** (Seleccionar). La ventana del **Device Template Manager** (Administrador de plantillas de dispositivos) se minimiza para que pueda ubicar y hacer clic en el dispositivo que desea utilizar como plantilla.
- c. Haga clic en la **Security Camera** (cámara de seguridad) en el espacio de trabajo. La ventana **Device Template Manager** (Administrador de plantillas de dispositivos) regresa con el nombre Security Camera en el campo **Template** (Plantilla).
- d. Haz clic en la casilla **Home**. Esto configura la ubicación del nuevo dispositivo en el **Device Selection Box** (cuadro de selección de dispositivo).
- e. Haga clic en el botón **Add** (Agregar) y luego haga clic en **Save** (Guardar) en el cuadro de diálogo **Save File in Template Folder** (Guardar archivo en carpeta de plantilla). La nueva plantilla debe guardarse en esta carpeta.
- f. En el cuadro **Device Selection** (Selección de dispositivo), se selecciona Home (Inicio). Desplácese hacia la derecha para ver que se agregó la **Security Camera** (cámara de seguridad).

Paso 2: Verifique que la cámara de seguridad esté guardada como una plantilla de Packet Tracer.

- a. Haga clic en **File > New** (Archivo > Nuevo) para abrir un nuevo archivo de Packet Tracer. Guarde el archivo existente cuando se le solicite.
- b. En el archivo Packet Tracer en blanco, observe que su dispositivo con cámara de seguridad figura en la lista de dispositivos **domésticos** en el **cuadro de selección de dispositivo**.

Ha creado un nuevo dispositivo de IoT y lo ha conectado a la red. También guardó el nuevo dispositivo como plantilla para poder agregarlo a las redes de Packet Tracer en el futuro.

Evidencia 1: Ping a camera



Evidencia 2: Editor de camera

